Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 2

17 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciáveis. Defina $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ pondo $F(x, y) = (f(x) \cdot h(y), g(y))$. Suponha que f e g são difeomorfismos de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$. Mostre que F é um difeomorfismo se, somente se $0 \neq h(\mathbb{R})$.

Solução:

Necessario: Note que como F é um difeomorfismo, então sabemos que $JF(x, y)$ é invertivel para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, logo

$$JF(x, y) = \begin{pmatrix} f'(x)h(y) & f(x)h'(y) \\ 0 & g'(y) \end{pmatrix}.$$

Logo $\det(JF(x, y)) = f'(x)g'(y)h(y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, $h(y) \neq 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$, i.é, $0 \notin h(\mathbb{R})$.
Suficiente: Veamos que F é um difeomorfismo.

- Injetividade.
  Suponha $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ taes que $F(x_1, y_1) = F(x_2, y_2)$, isto implica que $g(y_1) = g(y_2)$ e como g é um difeomorfismo, g é injetiva, portanto podemos concluir que $y_1 = y_2$. Por outra parte, temos que $f(x_1)h(y_1) = f(x_2)h(y_1)$, logo como $h(y_1) \neq 0$ (ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$) podemos dividir na igualdade por $h(y_1)$, o que implica que $f(x_1) = f(x_2)$ e como f é difeomorfismo podemos concluir igualmente que $x_1 = x_2$. Portanto, F e injetiva.

- Sobrejetividade.
  Seja $u, v \in \mathbb{R}^2$, nos queremos resolver $F(x, y) = (u, v)$.
  Isto é, por uma parte $g(y) = v$, logo como g é difeomorfismo, g é invertivel, portanto $y = g^{-1}(v)$.
  Por outra parte, note que temos que $f(x)h(g^{-1}(v)) = u$, logo fazendo algums cálculos e usando que f é difeomorfismo, portanto invertivel, temos que $x = f^{-1}\left(\frac{u}{h(g^{-1}(v))}\right)$ a qual está bem definida, ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$.

- Inversa diferenciável.
  Note que, pelo anterior temos

  $$F^{-1}(x, y) = \left(\left(f^{-1} \circ \frac{x}{\cdot} \circ h \circ g^{-1}\right)(y), g^{-1}(y)\right).$$

  Logo como F^{-1} é composta de funções diferenciáveis, temos que F^{-1} é diferenciável.

Assim, podemos concluir que F é difeomorfismo.

Exercício Seção 1-4:

Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ contínua. A função $g : U \to \mathbb{R}$ é dada pela expressão

$$g(x) = \int_0^{f(x)} e^{-t^2}\, dt.$$

Provar que se g é de classe C^1, então f também é de classe C^1.

Solução:

Defina $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(s) = \int_0^s e^{-t^2}\, dt$, logo note que pelo teorema fundamental del cálculo temos que $\phi'(s) = e^{-s^2}$, portanto $\phi \in C^1$. Além mais, temos que $\phi'(s) > 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$, pelo que sabemos que ϕ é injetiva, logo pelo teorema da função inversa temos que ϕ é um difeomorfismo local para todo $s \in \mathbb{R}$, mas como ϕ é injetiva, então ϕ é um C^1-difeomorfismo sobre sua imágem. Portanto, temos que $g(x) = (\phi \circ f)(x)$, implica que $f(x) = (\phi^{-1} \circ g)(x)$ e como $\phi^{-1}, g \in C^1$ temos que f é C^1.

Exercício Seção 1-5:

Sejam $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ um isomorfismo linear e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma função de classe C^1 satisfazendo a seguinte propiedade: existe $M > 0$ tal que para todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|g(x)\| \leq M \|x\|^2 .$$

Considere a função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f(x) = L(x) + g(x)$. Prove que existem abertos U_1 e U_2 tais que $0 \in U_1 \cap U_2$ e $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Solução:

Note que por um lado, temos que $L'(x) \cdot v = Lv$, ja que L é um isomorfismo linear.
Por outro lado temos que

$$\|g(0)\| \leq M \|0\| = 0.$$

Logo temos que $g(0) = 0$. Agora, usando isto e la hipótesis sobre g temos que

$$\|g'(0)\| = \left\| \lim_{t \to 0} \frac{g(0 + tv) - g(0)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} \left\| \frac{g(tv)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} M \|tv\| = 0.$$

Logo $g'(0) = 0$.
Portanto, temos que $f'(0) \cdot v = Lv$ e como L é um isomorfismo linear, sabemos que $f'(0)$ é invertivel. Assim, pelo teorema da função inversa temos que existem abertos $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ taes que $0 \in U_1$ e $f(0) = L(0) + g(0) = 0 \in U_2$, isto é, que $0 \in U_1 \cap U_2$ taes que $f : U_1 \to U_2$ é um C^1-difeomorfismo (ja que f é soma de funções C^1). Em particular, $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Exercício Seção 1-7:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tal que para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer tem-se $\langle f'(x) \cdot v, v\rangle \geq \alpha \left|v^2\right|$, onde $\alpha > 0$ é uma constante. Prove que $|f(x) - f(y)| \geq \alpha |x - y|$ para $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários. Conclua que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, e dái, que f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre si mesmo. (A hipótese "$f \in C^1$"pode ser substituída por "f diferenciável".)

Solução:

Note que pelo teorema fundamental del cálculo para caminhos temos que

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt. \tag{1}$$

Logo note que pela propriedade da hipótese temos que

$$\alpha |x - y|^2 \leq \langle x - y, f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\rangle .$$

Agora, integrando, usando na linearidade do a integreal e o produto interno, a equação (1) e a desigualdade de Cauchy, temos que

$$\begin{aligned}
\alpha |x - y|^2 &= \int_0^1 \alpha |x - y|^2 \, dt \\
&\leq \int_0^1 \langle f'(y + t(xy)) \cdot (x - y), x - y\rangle \, dt \\
&\leq \left\langle \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt, x - y \right\rangle \\
&\leq \langle f(x) - f(y), x - y\rangle \\
&\leq |f(x) - f(y)| \, |x - y| .
\end{aligned}$$

Portanto, $\alpha |x - y| \leq |f(x) - f(y)|$, além mais, note que como f é de classe C^1, nos podemos pegar $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários.
Note que, isto implica que f é injetiva, ja que si suponemos $f(x) = f(y)$, temos que $\alpha |x - y| \leq 0$, logo $x = y$.
Por outro lado, note que $f'(x) \cdot v = 0$ se, somente se $v = 0$, ja que temos que $\alpha |v|^2 \leq \langle f'(x) \cdot v, v\rangle = 0$ se, somente se $v = 0$.
Logo, pelo teorema da função inversa e que f é injetiva, temos que f é um difeomorfismo na sua imagem $f(\mathbb{R}^m)$, além mais, f é uma função aberta.
Agora, para ver que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, vamos pegar uma sequencia $\{y_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq f(\mathbb{R}^m)$ de Cauchy, note que como f é injetiva, temos uma sequencia $\{x_k\}_{i\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $f(x_k) = y_k$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. Logo como $|x_k - x_n| \leq \frac{1}{\alpha} |f(x_k) - f(x_n)|$, nos podemos conclui que $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy. Depois como $\mathbb{R}^m$ é um espaço completo, temos que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x$ com $x \in \mathbb{R}^m$.
Assim, como f é contínua, temos que $f(x_k) = y_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x)$ com $f(x) \in f(\mathbb{R}^m)$. Pelo que

podemos conclui que $f(\mathbb{R}^m)$ é um conjunto fechado.
Então, note que como f é uma função aberta, temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é aberto, pelo por lo anterior temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é fechado, logo como $\mathbb{R}^m$ é conexo, então $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$, pelo que se pode conclui que f é sobrejetiva e por ende f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre se mesmo.
Note que só é necessario que f seja diferenciável.

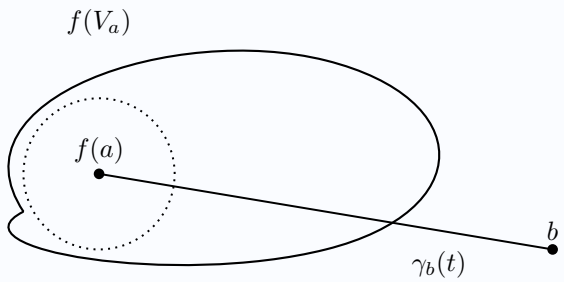
Exercício Seção 1-9:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1, com $|f'(x) \cdot v| \geq \alpha|v|$ para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer ($\alpha > 0$ constante). Então f' é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre si mesmo. Em particular, $|f(x) - f(y)| \geq \alpha|x - y|$, para quaisquer $x, y, \in \mathbb{R}^m$. Sugestão: prove que, dados $a \in \mathbb{R}^m$ e $b \in \mathbb{R}^m$, existe $\lambda : [0, 1] \to \mathbb{R}^m$ tal que $\lambda(0) = a$ e

$$f(\lambda(t)) = (1 - t)f(a) + tb, \qquad \text{para todo } t \in [0, 1].$$

Solução:

Note que, pela hipótese do teorema, temos que $|f'(x) \cdot v| \geq \alpha|v|$ para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer. Então temos que $f'(x) \cdot v = 0$ se, somente se, $v = 0$. Assim, podemos afirmar que $f'(x)$ é invertível para todo $x \in \mathbb{R}^m$. Portanto, pelo teorema da função inversa, temos que existe $V_x \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto tal que $x \in V_x$ e $f|_{V_x} : V_x \to f(V_x)$ é um difeomorfismo.
Agora, fixe $a \in \mathbb{R}^m$, logo temos que $f|_{V_a} : V_a \to f(V_a)$ é um difeomorfismo.
Seja $b \in \mathbb{R}^m$ e definamos $\gamma_b(t) : [0, 1] \to \mathbb{R}^m$ dado por $\gamma_b(t) = (1-t)f(a)+tb$, logo se pegamos $\epsilon_a > 0$ tal que se definimos $\lambda : [0, \epsilon_a] \to \mathbb{R}^m$ dada por $\lambda(t) = f^{-1}(\gamma(t))$ ela esté bem definida, i.é, que para todo $t \in [0, \epsilon)$ se cumpra que $\gamma_b(t) \in f(V_a)$.



Exercício Seção 2-2:

Considere $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e, para cada $t \in \mathbb{R}$, defina o mapa $f_t : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ por

$$f_t(x) = F(x,t).$$

Suponha que $f_0(0) = 0$ e que 1 **não** é autovalor de $D(f_0)(0)$. Prove que existe $\epsilon > 0$ e $\varphi : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 tal que $\varphi(0) = 0$ e

$$f_t(\varphi(t)) = \varphi(t), \qquad \text{para todo } t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

Solução:

Defina $G : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ dada por $G(x,t) = F(x,t) - x$. Note que como $f_0(0) = F(0,0) = 0$ temos que $G(0,0) = 0$, logo também temos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial x}(x,t) &= G'(x,t)\big|_{\mathbb{R}^n \times \{0\}} \\ &= F'(x,t)\big|_{\mathbb{R}^n \times \{0\}} + Id_{\mathbb{R}^n} \\ &= D(f_t)(x) + Id_{\mathbb{R}^n}.\end{aligned}$$

Logo, como $D(f_0)(0)$ **não** tem autovalor igual a 1 sabemos que

$$\frac{\partial G}{\partial x}(0,0) = D(f_0)(0) - Id_{\mathbb{R}^n} \neq 0.$$

Pelo que podemos conclui que $\frac{\partial G}{\partial x}(0,0)$ é invertível e portanto um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^n$. Assim, pelo teorema da função implicita temos que existem abertos V com $(0,0) \in V \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$ com $0 \in A$ tales que

- Para todo $t \in A$ temos que existe um único $y = \varphi(t) \in \mathbb{R}^n$ tal que $(\varphi(t), t) \in V$ e $G(\varphi(t), t) = 0$.

Agora, como $V \subseteq \mathbb{R}$ é aberto, temos que existe $\epsilon > 0$ tal que $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq V$, logo $\varphi : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^1 y cumple que como $(0,0) \in V$ e $F(0,0) = f_0(0) = 0$ temos que $G(0,0) = F(\varphi(0), 0) - \varphi(0) = 0$ lo que implica que $\varphi(0) = F(0,0) = f_0(0) = 0$, além mais, $f_t(\varphi(t)) = F(\varphi(t), t) = \varphi(t)$ para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$.

Exercício Seção 2-3:

Seja $f : U \to \mathbb{R}$ uma função contínua definida em um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, tal que

$$(x^4 + y^2)f(x, y) + f^5(x, y) = 4, \quad \text{para todo } (x, y) \in U.$$

Provar que f é de classe C^1. É possível afirmar que a função f é de classe C^k com $k > 1$?

Solução:

Definamos $F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $F((x, y), z) = (x^4 + y^2)z + z^5 - 4$. Note que F é de classe C^∞ (é um polinômio) e além mais temos que

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = x^4 + y^2 + 5z^4.$$

Logo $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), z) = 0$ se, somente se, $x = y = z = 0$, ja que $x^4 \geq 0$, $y^2 \geq 0$ e $5z^4 \geq 0$ para todo $((x, y), z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$.
Depois, note que se pegamos $z = f(0, 0)$ temos que pela hipótese sobre f podemos afirmar que

$$F((0, 0), f(0, 0)) = (0^4 + 0^2)f(0, 0) + f^5(0, 0) - 4 = 0.$$

O que implica que $f^5(0, 0) = 4$. Portanto $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), f(x, y)) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, i.é, $\frac{\partial F}{\partial z}((x, y), f(x, y))$ é um isomorfismo sobre $\mathbb{R}^2$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Assim, pelo teorema da função implícita temos que existem abertos $V \subseteq \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ taes que $((x, y), f(x, y)) \in V$ e $A \subseteq \mathbb{R}^2$ tal que $(x, y) \in A$ que cumple que

- Para todo $(x, y) \in A$, existe um único $y = \varphi(x, y) \in \mathbb{R}$ tal que $((x, y), \varphi(x, y)) \in V$ e $F((x, y), \varphi(x, y)) = 0$.
- A aplicação $\varphi : A \to \mathbb{R}^2$ é de classe C^∞.

Mas, note que pela hipótese como $F((x, y), f(x, y)) = 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, como y é o único $y = \varphi(x, y) \in \mathbb{R}$ tal que $F((x, y), \varphi(x, y)) = 0$, então sabemos que $f(x, y) = \varphi(x, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, além mais do que $f \in C^1$ temos que $f \in C^\infty$.

Exercício Seção 3-5:

Determine os pontos críticos da função $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = \langle x, y\rangle$, restrita à esfera unitária $|x|^2 + |y|^2 = 1$, e mostre como dái se obtém a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

Note que a restrição $|x|^2 + |y|^2 = 1$ se pode escrever como uma função $\phi : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dada por $\phi(x, y) = |x|^2 + |y|^2 - 1$. Então, pelo teorema do multiplicadores de Lagrange temos que

- $\nabla f(x, y) = (\langle 1, y\rangle, \langle x, 1\rangle) = (y, x)$.
- $\nabla\phi(x, y) = (2x, 2y)$.

Que cumprem

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) = \lambda\nabla\phi(x, y), \\ \phi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Portanto

$$\begin{cases} (y, x) = (2x\lambda, 2y\lambda), \\ \phi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Assim, $y = 2x\lambda$ e $x = 2y\lambda$, logo temos que $x = 2(2x\lambda)\lambda$ o que implica que $4\lambda^2 x - x = (4\lambda^2 - 1)x = 0$, logo se $x \neq 0$ temos que $\lambda = \pm\frac{1}{2}$, por outro lado, se $x = 0$ temos que $|y|^2 = 1$ e portanto $y = \pm 1$, assim temos que os pontos críticos de f restrita à esfera unitária são

$$\begin{cases} f(x, 2x\lambda) = f(x, x) = |x|^2, & \text{máximo com } \lambda = \frac{1}{2}, x \neq 0, \\ f(x, 2x\lambda) = f(x, -x) = -|x|^2, & \text{mínimo com } \lambda = -\frac{1}{2}, x \neq 0, \\ f(0, y) = f(0, 1) = 0, \\ f(0, y) = f(0, -1) = 0. \end{cases}$$

Agora, note que pelo anterior, se $|x|^2 + |y|^2 = 1$ com $x, y \neq 0$, temos que $-\frac{1}{2} \leq \langle x, y\rangle \leq \frac{1}{2}$ o mesmo que dizer que $|\langle x, y\rangle| \leq \frac{1}{2}$.
Portanto, se tomamos $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ com $x, y \neq 0$, temos que

$$\left|\frac{x}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right|^2 + \left|\frac{y}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right|^2 = 1.$$

Assim, pelo mencionado anteriormente temos que

$$\left|\left\langle \frac{x}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}, \frac{y}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2}}\right\rangle\right| \leq \frac{1}{2}.$$

Depois, usando a linearidade do produto interno e fazendo ums cálculos obtemos que

$$|\langle x, y\rangle| \leq \frac{|x|^2 + |y|^2}{2}.$$

Agora, usando isto nos podemos pegar $v = \frac{x}{|x|}$ e $u = \frac{y}{|y|}$, logo pelo anterior temos que

$$\langle x, y\rangle = |x||y| \langle u, v\rangle \leq |x||y| \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} = |x||y| \frac{1+1}{2} = |x||y|.$$

Isto é

$$\langle x, y\rangle \leq |x||y|.$$

O que conclui a desigualdade de Cauchy-Schwarz para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ com $x, y \neq 0$. Note que se $x = 0$ ou $y = 0$ a desigualdade e facil de verificar.

Exercício Seção 3-8:

(Unicidade da fórmula de Taylor) Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ima aplicação k vezes diferenciável. Sejam $\varphi_j \in L(\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $j = 1, 2, \cdots, k$, transformações j-lineares e simétricas tais que

$$f(a+h) = f(a) + \varphi_1(h) + \varphi_2(h,h) + \cdots + \varphi_k(h, \cdots, h) + r_k(h),$$

onde

$$\lim_{h \to 0} \frac{r_k(h)}{\|h\|^k} = 0.$$

Então

$$\varphi_j = \frac{1}{j!} D^j f(a), \qquad \text{para todo } j = 1, \cdots, k.$$

Solução:

Seja $\phi : [0,1] \to \mathbb{R}^m$ definida por $\phi(t) = f(a + th)$

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX